0.1 Equation différentielle du premier Ordre

1. $y' = e^{-y} \Rightarrow e^y dy = dx \Rightarrow e^y = x + c, c \in \mathbb{R} \Rightarrow y = \ln|x + c|$.

2. $(x^2+1)dy = 2x(y^2+1)dx \Rightarrow \int \frac{dy}{y^2+1} = \int \frac{2x}{x^2+1}dx$

$$\Rightarrow y = \tan(\ln(x^2+1) + c), c \in \mathbb{R}.$$

3. $y' - y = e^x ...(E)$ on commence par résoudre l'équation homogène $(E_h) : y' - y = 0$ on a :

$$\frac{dy}{dx} = y \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int x dx \Rightarrow \ln|y| = x + c, c \in \mathbb{R},$$

$\Rightarrow y = Ke^x, K = \pm e^c$. On cherche ensuite une solution particulière en ulilisant la méthode de la variation de la constante notée M.V.C, on pose $y(x) = k(x)e^x \Rightarrow k'(x)e^x + k(x)e^x$.
En remplaçant dans (E) on aura :

$$k'(x)e^x + k(x)e^x - k(x)e^x = e^x \Rightarrow K'(x) = 1 \Rightarrow k(x) = x,$$

alors la solution particulière est donc donnée par $y_p(x) = xe^x$.
Enfin, la solution générale de l'équation avec second membre est donnée par $y(x) = ke^x + xe^x$.

0.2 Equation différentielle du second ordre

Example 0.2.1. *1. $y'' + y' - 6y = 6x ...(E)$ sachant que la solution de*

$$(E_h) : y'' + y' - 6y = 0$$

est donnée comme suit $y(x) = c_1e^{2x} + c_2e^{-3x}, c_1, c_2 \in \mathbb{R}$. la solution générale de $(E), y_g = y_h + y_p$.
Nous allons utiliser le tableau précédent dans la partie cours, c'est à dire suivant y_p dépend du second membre de (E), $f(x) = 6x$, ainsi $y_p = P_1(x)$,
*0 **est-elle une solution de** $(E_r) : r^2 + r - 6 = 0$? la réponse est **non**, alors y_p est un polynôme du même degré que $f(x)$, de la forme suivante*

$$y_p = ax + b$$

pour trouver y_p en fait il faut trouver $a, b \in \mathbb{R}$ tels que y_p vérifie (E). En remplaçant dans (E) on aura :

$$a = -1, b = -1/6, y_p = -x - 1/6$$

ainsi la solution de (E) est :

$$y = c_1e^{2x} + c_2e^{-3x} - x - \frac{1}{6}$$

*2. $y'' + y' - 6y = e^{2x} ...(E)$ sachant que la solutionde $(E_h) : y'' + y' - 6y = 0$ est donnée comme suit $y(x) = c_1e^{2x} + c_2e^{-3x}, c_1, c_2 \in \mathbb{R}$. comme le second membre de (E) est $f(x) = e^{2x}$ et 2 **est-elle une solution de** $(E_r) : r^2 + r - 6 = 0$? la réponse est **oui**, alors y_p est sous la forme $x^1P_0(x)e^{2x}$, de la forme suivante*

$$y_p = axe^{2x}$$

pour trouver y_p en fait il faut trouver $a \in \mathbb{R}$ tels que y_p vérifie (E)

$$y' = ae^{2x} + 2xae^{2x}, y'' = e^{2x}[2a + 2a + 4ax]$$
$$e^{2x}[4a + 4ax] + ae^{2x} + 2xae^{2x} - 6axe^{2x} = e^{2x}$$

ainsi $a = \frac{1}{5}$ la solution

$$y = y_h + y_p = c_1e^{2x} + c_2e^{-3x} + \frac{x}{5}e^{2x}.$$

3. $y'' + y = e^x$, la solution est $y_h = c_1\cos(x) + c_2\sin(x), c_1, c_2 \in \mathbb{R}$. Suivant le tableau y_p est sous la forme ae^x car 1 n'est pas une solution de (E_r).
Pour trouver a en remplace dans (E), $a = 1/2$ ainsi

$$y_p = \frac{1}{2}e^x, y_g = c_1\cos(x) + c_2\sin(x) + \frac{1}{2}e^x.$$

4. $y'' + y = \sin(x)$, la solution est $y_h = c_1\cos(x) + c_2\sin(x), c_1, c_2 \in \mathbb{R}$. Suivant le tableau y_p est sous la forme $y_p = x(a\sin(x) + b\cos(x))$, car i est une solution simple de (E_r), pour trouver a, b on remplace dans (E), $a = -1/2, b = 0$,

$$y_p = -\frac{x}{2}\cos(x), y_g = c_1\cos(x) + c_2\sin(x) - \frac{x}{2}\cos(x).$$

0.3 Matrices

Soit

$$A=\begin{pmatrix}1&2&3\\0&0&1\\-1&0&-2\end{pmatrix}, D=\begin{pmatrix}-2&1\\1&1\end{pmatrix},\ E=\begin{pmatrix}-2&1&0\\-1&-2&0\\0&1&4\end{pmatrix},$$

$D^2=\begin{pmatrix}-2&1\\1&1\end{pmatrix}.\begin{pmatrix}-2&1\\1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5&-1\\-1&2\end{pmatrix}$. $|D|=\begin{vmatrix}-2&1\\1&1\end{vmatrix}=-3$

$|E|=\begin{vmatrix}-2&1&0\\-1&-2&0\\0&1&4\end{vmatrix}=+0.\begin{vmatrix}-1&-2\\0&1\end{vmatrix}-0.\begin{vmatrix}-2&1\\0&1\end{vmatrix}+4\begin{vmatrix}-2&1\\-1&-2\end{vmatrix}=20$. $|E|=20\neq 0$ alors E est inversible. Calculons son inverse. Sachant que :

$$E^{-1}=\frac{1}{det(E)}C^t.$$

Où C^t est la comatrice de E.

$E=\begin{pmatrix}-2&1&0\\-1&-2&0\\0&1&4\end{pmatrix},\begin{pmatrix}+&-&+\\-&+&-\\+&-&+\end{pmatrix}$. Calculons les coffacteurs de E

$$c_{11}=\begin{vmatrix}-2&0\\1&4\end{vmatrix}=-8.\ c_{12}=-\begin{vmatrix}-1&0\\0&4\end{vmatrix}=4.\ c_{13}=-1.$$

$$c_{21}=-\begin{vmatrix}1&0\\1&4\end{vmatrix}=-4.\ c_{22}=+\begin{vmatrix}-2&0\\0&4\end{vmatrix}=-8.\ c_{23}=2.$$

$$c_{31}=+\begin{vmatrix}1&0\\-2&0\end{vmatrix}=0.\ c_{32}=-\begin{vmatrix}-2&0\\-1&0\end{vmatrix}=0.\ c_{33}=5.$$

donc la matrice des cofacteurs est donnée par :

$$\begin{pmatrix}-8&4&-1\\-4&-8&2\\0&0&5\end{pmatrix}\text{ et la transposée de la comatrice :}C^t=\begin{pmatrix}-8&-4&0\\4&-8&0\\-1&2&5\end{pmatrix}$$

$$E^{-1}=\frac{1}{20}C^t=\frac{1}{20}\begin{pmatrix}-8&-4&0\\4&-8&0\\-1&2&5\end{pmatrix}$$

On remarque :

$$A^3+A^2+A=-2I_3\Leftrightarrow A(A^2+A+I_3)=-2I_3\Leftrightarrow A(\frac{-1}{2}A^2-\frac{1}{2}A-\frac{1}{2}I_3)=I_3$$

ce qui montre que A est inversible et que $A^{-1}=\frac{-1}{2}A^2-\frac{1}{2}A-\frac{1}{2}I_3$.

$$A^{-1}=\begin{pmatrix}0&-2&-1\\\frac{1}{2}&\frac{-1}{2}&\frac{1}{2}\\0&1&0\end{pmatrix}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}0&-4&-2\\1&-1&1\\0&2&0\end{pmatrix}$$

Exercice 02

1.$I_1=\dfrac{1}{x^2-x-2}=\displaystyle\int\frac{1}{(x+1)(x-2)}$, $\Delta\geq 0$. On décompose la fraction en éléments simples, c'est à dire on cherche a et b tels que :

$$\frac{1}{(x+1)(x-2)}=\frac{a}{x+1}+\frac{b}{x-2}.$$

Pour calculer **a**, on multiplie les deux membres par $(x+1)$, on obtient

$$\frac{1}{(x-2)}=a+\frac{b(x+1)}{x-2}$$

on tend $x\to -1$ alors

$$\frac{-1}{3}=a.$$

Pour calculer **b**,on multiplie les deux membres par $(x-2)$, on obtient

$$\frac{1}{(x+1)} = \frac{a(x-2)}{x+1} + b$$

on tend $x \to 2$ alors

$$\frac{1}{3} = b.$$

(On peut utiliser l'indentification)

$$\frac{1}{(x+1)(x-2)} = \frac{a}{x+1} + \frac{b}{x-2} = \frac{x(a+b)+b-2a}{(x+1)(x-2)}.$$

$$\begin{cases} a+b=0, \\ b-2a=1 \end{cases} \Rightarrow 3a=-1, a=-1/3, b=1/3$$

$$I_1 = \frac{-1}{3}\int \frac{1}{x+1}dx + \frac{1}{3}\frac{b}{x-2},$$

$$I_1 = \frac{-1}{3}\ln|x+1| + \frac{1}{3}\ln|x-2| + c, c \in \mathbb{R}.$$

2.$I_2 = \dfrac{1}{(x+1)^2(x-1)}$, On décompose la fraction en éléments simples,

$$\frac{1}{(x+1)^2(x-1)} = \frac{a}{(x+1)} + \frac{b}{(x+1)^2} + \frac{c}{(x-1)}$$

même principe

$$c = \lim_{x\to 1}\frac{1}{(x+1)^2}, b = \lim_{x\to -1}\frac{1}{1-x},$$

mais pour a on peut pendre $x=0$ car c'est bien définie en 0 , on remplaçe dans les membres.

$$a = -\frac{1}{4}, b = -\frac{1}{2}, c = \frac{1}{4}.$$

Ainsi

$$I_2 = -\frac{1}{4}\ln|x+1| + \frac{1}{4}\ln|x-1| + \frac{1}{2(1+x)} + c, c \in \mathbb{R}.$$

3. $I_3 = \displaystyle\int \frac{x+3}{x^2+2x+2}dx$ on remarque $(x^2+2x+2)' = 2x+2$

Ainsi $I_3 = \frac{1}{2}\displaystyle\int \frac{2x+2}{x^2+2x+2}dx + \int \frac{2}{x^2+2x+2}dx = \frac{1}{2}\ln|x^2+2x+2| + I'$,

$I' = \displaystyle\int \frac{2}{x^2+2x+2}dx$ sachant que $\Delta < 0$ on écrit le dénominateur sous la forme u^2+1,

$x^2+2x+2 = (x+1)^2+1$ Ainsi on pose $u = (x+1) \Rightarrow du = dx$.

$I' = 2\displaystyle\int \frac{1}{1+u^2}du = 2arctg(u) + c; c \in \mathbb{R}$

$$I_3 = \frac{1}{2}\ln|x^2+2x+2| + 2arctg(1+x) + c.$$

4. $I_4 = \displaystyle\int \frac{x^4+1}{x^3+x}dx$. On fait une division euclidienne $x^4+1 = x(x^3+x) - x^2 + 1$, ainsi $I_4 = \displaystyle\int xdx - \int \frac{-x^2+1}{x^3+x}dx =$ $x^2/2 - \underbrace{\displaystyle\int \frac{1-x^2}{x(x^2+1)}dx}_{J}$. sachant que $\Delta < 0, x^2+1$ On décompose :

$$\frac{1-x^2}{x(x^2+1)} = \frac{a}{x} + \frac{bx+c}{x^2+1}$$

$a = \lim_{x\to 0}\dfrac{1-x^2}{(x^2+1)} = 1$. Pour b, c deux inconnus on remplaçe par deux valeurs $x=1, x=-1$ on retrouve un système à deux équations $0 = 1 + \frac{b+c}{2} \wedge 0 = -1 + \frac{-b+c}{2}, b = -2, c = 0$

$$J = \ln|x| - \ln(x^2+1) + c, c \in \mathbb{R}.$$

$$I_3 = x^2/2 - \ln|x| + \ln(x^2+1) + c, c \in \mathbb{R}.$$

Solution Exercice 03 :

1. $I_1 = \int \sin(2x)\cos(x)dx$, On utilise les formules trigonométriques : $I_1 = \frac{1}{2}\int(\sin(3x)+\sin(x))dx = \frac{1}{2}[-\cos(x) - \cos(3x)/3)] + c, c \in \mathbb{R}$.

1. $I_2 = \int_0^{\pi} \sin(x)^3 dx$. On a $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$, ainsi

$$I_2 = \int_0^{\pi}(1-\cos^2(x))\sin(x)dx =$$

$$= \int_0^{\pi}\sin(x)dx + \int_0^{\pi}\cos^2(x)(-\sin(x))dx$$

$$= [-\cos(x)]_0^{\pi} + [\cos^3(x)/3]_0^{\pi} = \frac{4}{3}.$$

2. $I_3 = \int \cos^2(x)dx = \int \frac{1+\cos(2x)}{2}dx$ $I_3 = x/2 + \frac{\sin(2x)}{4} + c, c \in \mathbb{R}$.

3. $I_4 = \int \frac{1}{1+\cos(x)+\sin(x)}dx$. On pose $t = \tan\frac{x}{2}$, alors

$$\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \tan x = \frac{2t}{1-t^2}, \quad dx = \frac{2}{1+t^2}dt.$$

$$I_4 = \int \frac{dt}{1+t} = \ln|1+t| + c = \ln|1+\tan\frac{x}{2}| + c, c \in \mathbb{R}.$$

Dr. I.Medjadj

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université des Sciences et de la Technologie d'Oran Mohammed Boudiaf

FACULTÉ CHIMIE L1 UEF Maths2

Fiche de TD 3(2019/2020)

"Structures Algébriques et Espaces vectoriels."

Exercice 01

1) On définit sur $\mathbb{R} - \{1\}$ la loi $(*)$ comme suit :

$$x * y = xy - x - y + 2$$

(a) Montrer que $*$ est une loi interne.

(b) Montrer que $(\mathbb{R} - \{1\}, *)$ est un groupe commutatif.

Exercice 02 On considère dans $\mathbb{R}^3$, le sous ensemble F défini par :

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x - y + 2z = 0\}$$

1. Montrer que F est un sous espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.
2. Donner une base de F, quelle est sa dimension ?
3. F est-il égale à $\mathbb{R}^3$?

Exercice 03

On considère dans $\mathbb{R}^3$, le sous ensemble F défini par :

$$F = \{(x, x + y, y + z) / \, x, y, z \in \mathbb{R}\}$$

1. Montrer que F est un sous espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.
2. Donner une base de F, quelle est sa dimension ?
3. F est-il égale à $\mathbb{R}^3$?

Exercice 04

1. Montrer que la famille $\{(2, 0), (1, 1)\}$ est génératrice de $\mathbb{R}^2$.
2. quelle sont les famille libre parmis les familles suivantes : $F_1 = \{(1, 1, 0), (1, 0, 0), (0, 1, 1)\}$, $F_2 = \{(0, 1, 1, 0), (1, 1, 1, 0), (2, 1, 1, 0)\}$.
3. Montrer que la famille $\{(2, 0), (1, 1)\}$ est une base de $\mathbb{R}^2$, et que la famille $F_1 = \{(1, 1, 0), (1, 0, 0), (0, 1, 1)\}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

Bon courage!

Dr. I.Medjadj

Faculté de chimie L1 Maths2
Solution de la Fiche de TD 3(2019/2020)L1 Chimie

Exercice 01
(a) Montrons que $*$ est une loi interne : pour $x, y \in \mathbb{R} - \{1\}$, alors $x * y \in \mathbb{R} - \{1\}$, $x * y = xy - x - y + 2 \in \mathbb{R}$ il ne reste qu'à montrer que $x * y \neq 1$: par l'absurde on suppose que $x * y = xy - x - y + 2 = 1$ alors :

$$x * y = xy - x - y + 2 = 1 \Rightarrow xy - x - y + 1 = 0 \Rightarrow x(y-1) - (y-1) = 0 \Rightarrow (x-1)(y-1) = 0$$

ainsi $x = 1 \vee y = 1$ d'où la contradiction alors $x * y \neq 1 \Rightarrow x * y \in \mathbb{R} - \{1\}$.
(b) $(\mathbb{R} - \{1\}, *)$ est un groupe si et seulement si

$$\begin{cases} *\text{est associative} \\ *\text{admet un élément neutre} \\ \text{Tout élément de} \quad \mathbb{R} - \{1\} \text{ admet un inverse dans} \quad \mathbb{R} - \{1\} \end{cases}$$

Il est dit groupe commutatif si et seulement si $*$ est commutative.

1. $*$ est commutative si et seulement si :
   $\forall x, y \in \mathbb{R} - \{1\} / x * y = y * x.$

   $$x * y = xy - x - y + 2 = yx - y - x + 2 = y * x.$$

   Car le produit et la somme sont commutatives.
2. $*$ est associative si et seulement si :

   $$\forall x, y, z \in \mathbb{R} - \{1\}, (x * y) * z = x * (y * z).$$

   $$\begin{aligned} (x * y) * z &= [xy - x - y + 2] * z \\ &= (xy - x - y + 2)z - z - (xy - x - y + 2) + 2 \\ &= xyz - xz - yz + 2z - xy + x + y - 2 + 2 \\ &= xyz - xy - xz - yz + x + y + z ...(1) \end{aligned}$$

   $$\begin{aligned} x * (y * z) &= x * [yz - y - z + 2] \\ &= x([yz - y - z + 2) - x - (yz - y - z + 2) + 2 \\ &= xyz - xy - xz - yz + x + y + z ...(2) \end{aligned}$$

   $(1) = (2)$ d'où $*$ est associative.
3. $*$ admet un élément neutre si et seulement si

   $$\exists e \in \mathbb{R} - \{1\}, \forall x \in \mathbb{R} - \{1\} / x * e = e * x = x.$$

   On prend juste une seule équation car la loi est commutative.

   $$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R} - \{1\},\ x * e &= x \\ \forall x \in \mathbb{R} - \{1\},\ xe - x - e + 2 &= x \\ \forall x \in \mathbb{R} - \{1\},\ e(x-1) - 2(x-1) &= 0 \\ \forall x \in \mathbb{R} - \{1\},\ (e-2)(x-1) &= 0. \end{aligned}$$

   Alors on a

   $$\begin{cases} e - 2 = 0 \\ \vee \\ x = 1 \end{cases}$$

   Alors $e = 2 \in \mathbb{R} - \{1\}$ car $x \in \mathbb{R} - \{1\}$.

4. $\forall x \in \mathbb{R} - \{1\}, \exists x' \in \mathbb{R} - \{1\} / x * x' = x' * x = e = 2$. Comme $*$ est commutative on prend juste une équation :

$$\begin{aligned} x * x' = 2 &\Rightarrow xx' - x - x' + 2 = 2 \\ xx' - x - x' = 0 &\Rightarrow x'(x-1) - x = 0 \\ x' &= \frac{x}{x-1}, x \in \mathbb{R}_1. \end{aligned}$$

ainsi x' est bien défini sur $\mathbb{R}$ montrons que $x' \neq 1$ par l'absude, on suppose que $x' = 1$ alors :

$$x' = \frac{x}{x-1} = 1 \Rightarrow x = x - 1 \Rightarrow 0 = -1$$

ce qui est absurde. Ainsi $x' = \frac{x}{x-1} \in \mathbb{R} - \{1\}$. $*$ est un groupe commutatif.

Exercice 02 $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x - y + 2z = 0\}$:

$$\text{F est s.e.v} \Leftrightarrow \begin{cases} F \neq \emptyset, \\ \forall X, Y \in F, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \quad \lambda.X + \mu.Y \in F \end{cases}$$

1. $0_{\mathbb{R}^3} = (0, 0, 0) \in F \Rightarrow F \neq \emptyset$, car $0 - 0 + 2.0 = 0$.
2. $\forall X = (x, y, z), Y = (x', y', z') \in F, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$ montrons que :

$$\lambda(x, y, z) + \mu(x', y', z') \in^? F,$$

c'est à dire $(\lambda x + \mu x', \lambda y + \mu y', \lambda z + \mu z') \in^? F$

$$(\lambda x + \mu x') - (\lambda y + \mu y') + 2(\lambda z + \mu z') = \lambda(x - y + 2z) + \mu(x' - y' + 2z') = \lambda.0 + \mu.0 = 0,$$

car :

$$(x, y, z) \in F \Rightarrow x - y + 2z = 0,$$
$$\text{et } (x'; y'; z') \in F \Rightarrow x' - y' + 2z' = 0.$$

Ainsi $\lambda(x, y, z) + \mu(x', y', z') \in F$, F est sous espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

3. Base de F : soit $X \in F \Leftrightarrow x - y + 2z = 0 \Rightarrow y = 2z + x$,
$X = (x, y, z) = (x, 2z + x, z) = x(1, 1, 0) + z(0, 2, 1)$, ainsi

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x - y + 2z\} = \{x(1, 1, 0) + z(0, 2, 1) / x, z \in \mathbb{R}\}.$$

D'où F est engendré par $\{v_1 = (1, 1, 0), v_2 = (0, 2, 1)\}$, montrons que cette famille est libre si et seulement si

$$\forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}, \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 = (0, 0, 0) \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = 0.$$

$$\lambda_1(1, 1, 0) + \lambda_2(0, 2, 1) = (0, 0, 0) \Rightarrow (\lambda_1, \lambda_1 + 2\lambda_2, \lambda_2) = (0, 0, 0)$$

d'où le résultat. Alors la dimension de F est égale à 2, car $\{v_1, v_2\}$ est une base (libre et génératrice) de $\mathbb{R}^3$.

4. $F \neq \mathbb{R}^3$ car $\dim F = 2 \neq 3 = \dim \mathbb{R}^3$.

Exercice 03

1. $(0, 0, 0) \in F$ car $(0, 0, 0) = (0, 0 + 0, 0 + 0) \Rightarrow F \neq \emptyset$.
2. $\forall X, Y \in F, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$ montrons que $\lambda X + \mu Y \in^? F$; on a :

$$X \in F \Leftrightarrow \exists (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / X = (x, x + y, y + z),$$

$$Y \in F \Leftrightarrow \exists (x', y', z') \in \mathbb{R}^3 / Y = (x', x' + y', y' + z'),$$

$$\lambda X + \mu Y = (\lambda x, \lambda x + \lambda y, \lambda y + \lambda z) + (\mu x', \mu x' + \mu y', \mu y' + \mu z')$$

$$\lambda X + \mu Y = ((\lambda x + \mu x'), (\lambda x + \mu x') + (\lambda y + \mu y'), (\lambda y + \mu y') + (\lambda z + \mu z)$$

d'où $\exists x'' = \lambda x + \mu x', \exists y'' = \lambda y + \mu y', \exists z'' = \lambda z + \mu z'$, ainsi

$$\lambda X + \mu Y = (x'', x'' + y'', y'' + z'') \in F.$$

3. Base de F : soit $X \in F \Leftrightarrow \exists (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 / X = (x, x+y, y+z)$,
$X = (x, x+y, y+z) = x(1,1,0) + y(0,1,1) + y(0,0,1)$, ainsi

$$F = \{x(1,1,0) + y(0,1,1) + z(0,0,1) / x, y, z \in \mathbb{R}\}.$$

D'où F est engendré par $\{v_1 = (1,1,0), v_2 = (0,1,1), v_3 = (0,0,1)\}$, montrons que cette famille est libre si et seulement si

$$\forall \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}, \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3 = (0,0,0) \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0.$$

$$\lambda_1(1,1,0) + \lambda_2(0,1,1) + \lambda_3(0,0,1) = (0,0,0) \Rightarrow (\lambda_1, \lambda_1 + \lambda_2, \lambda_2 + \lambda_3) = (0,0,0)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 0, \\ \lambda_1 + \lambda_2 = 0, \\ \lambda_2 + \lambda_3 = 0, \end{cases} \Rightarrow \lambda_1 = 0 \Rightarrow \lambda_2 = \lambda_3 = 0.$$

d'où le résultat. Alors la dimension de F est égale à 3, car $\{v_1, v_2, v_3\}$ est une base (libre et génératrice) de $\mathbb{R}^3$.

4. $F = \mathbb{R}^3$ car $\dim F = 3 = \dim \mathbb{R}^3$.

Exercice 04

1. La famille $\{(1,2), (-1,1)\}$ est génératrice de $\mathbb{R}^2$ si et seulement si

$$\forall X = (x,y) \in \mathbb{R}^2, \exists \lambda, \mu \in \mathbb{R} / X = \lambda(1,2) + \mu(-1,1).$$

Soit $(x,y) \in \mathbb{R}^2$, cherchons $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ tel que :

$$(x,y) = \lambda(1,2) + \mu(-1,1) = (\lambda - \mu, 2\lambda + \mu)$$

ainsi

$$\begin{cases} x = \lambda - \mu, & ....(1) \\ y = 2\lambda + \mu, & ....(2) \end{cases} (1) + (2) \Rightarrow \lambda = \frac{x+y}{3} \text{et } \mu = \frac{-2x+y}{3}$$

d'où cette famille est génératrice.

2. quelle sont les famille libre parmis les familles suivantes : $F_1 = \{(1,1,0), (1,0,0), (0,1,1)\}$,
$F_2 = \{(0,1,1,0), (1,1,1,0), (2,1,1,0)\}$.
i) $F_1 = \{(1,1,0), (1,0,0), (0,1,1)\}$ est libre si et seulement si

$$\forall \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}, \lambda_1(1,1,0) + \lambda_2(1,0,0) + \lambda_3(0,1,1) = (0,0,0) \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0.$$

$$\lambda_1(1,1,0) + \lambda_2(1,0,0) + \lambda_3(0,1,1) = (0,0,0)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ \lambda_1 + \lambda_3 = 0 \\ \lambda_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 0 \\ \lambda_2 = 0 \\ \lambda_3 = 0 \end{cases}$$

F_1 est libre.
ii) $F_2 = \{(0,1,1,0), (1,1,1,0), (2,1,1,0)\}$ est n'est pas libre car

$$\exists \lambda_1 = 1, \lambda_2 = -2, \lambda_3 = 1 \in \mathbb{R}, \lambda_1(0,1,1,0) + \lambda_2(1,1,1,0) + \lambda_3(2,1,1,0) = (0,0,0,0).$$

3. La famille $\{(1,2), (-1,1)\}$ est une base de $\mathbb{R}^2$, car quand le nombre de vecteurs=2=dim $\mathbb{R}^2$ il suffit de montrer qu'elle est soit génératrice ou bien libre pour qu'elle puisse être une base or d'après la question (1) elle est génératrice d'où le résultat.
La famille $F_1 = \{(1,1,0), (1,0,0), (0,1,1)\}$ est une base de $\mathbb{R}^3$, car le cardinale de F_1 est égale à $3 = \dim \mathbb{R}^3$ est F_1 étant libre, alors c'est une base de $\mathbb{R}^3$.

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université des Sciences et de la Technologie d'Oran Mohammed Boudiaf

FACULTÉ CHIMIE L1 UEF Maths2

Fiche de TD 4(2019/2020)

" Application linéaire et Matrice."

Exercice 01

Soit les applications $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ définies par :

$$f(x, y, z) = (x, x - y, x + z), \quad g(x, y) = (2x + 2y, x + y).$$

1. Montrer que f, g sont linéaires.
2. Déterminer $\ker f, \ker g$ et Imf, Img et donner leurs dimensions, f, g sont-elles bijectives ?

Exercice 02 On considère les matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \ C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, \ D = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \ E = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

1. Quels sont les produits matriciels possibles ? Quelles sont les matrices carrées et les matrices symétriques ?
2. Calculer $\frac{1}{3}C, \quad C + 2C, \quad C.D, \quad D^2$.
3. Calculer le déterminant de D, E.
4. Déterminer D^{-1}, E^{-1}.

Exercice 03

Soit A une matrice définie par :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

1. Calculer A^2, A^3. Calculer $A^3 + A^2 + A$.
2. Exprimer A^{-1} en fonction de A^2, A et I_3. Détreminer A^{-1}.

Exercice 04

Soit A une matrice définie par :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

1. Trouver $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $A^2 = a.I_3 + b.A$.
2. En déduire que A est inverible et donner son inverse.

Bon courage!

Dr. I.Medjadj

Faculté de chimie L1 Maths2
Solution de la Fiche de TD 4(2019/2020)L1 Chimie

Exercice 01

1. $f(x,y,z)=(x,x-y,x+z)$ est linéaire si et seulement si

$$\forall \alpha,\beta\in \mathbb{R},\forall (x,y,z),(x',y',z')\in \mathbb{R}^3; f(\alpha(x,y,z)+\beta(x',y',z'))=\alpha f(x,y,z)+\beta f(x',y',z').$$

$$\begin{aligned} f(\alpha(x,y,z)+\beta(x',y',z')) &= f(\alpha x+\beta x',\alpha y+\beta y',\alpha z+\beta z') \\ &= (\alpha x+\beta x',\alpha x+\beta x'-\alpha y-\beta y',\alpha x+\beta x'+\alpha z+\beta z') \\ &= (\alpha x,\alpha x-\alpha y,\alpha x+\alpha z)+(\beta x',\beta x'-\beta y',\beta x'+\beta z') \\ &= \alpha(x,x-y,x+z)+\beta(x',x'-y',x'+z') \\ &= \alpha f(x,y,z)+\beta f(x',y',z') \end{aligned}$$

d'où f est linéaire.

2. Déterminons $\ker f$, et Imf et donner leurs dimensions, f est-elle bijectives ?

$$\begin{aligned} \ker f &= \{(x,y,z)\in \mathbb{R}^3/f(x,y,z)=(0,0,0)\} \\ &= \{(x,y,z)\in \mathbb{R}^3/x=0\wedge x-y=0\wedge x+z=0\} \\ &= \{(x,y,z)\in \mathbb{R}^3/x=y=z=0\} \\ &= \{(0,0,0)\} \end{aligned}$$

ainsi $dim\ker f=0$, alors est injective.

$$\begin{aligned} Imf &= \{(x,x-y,x+z)/(x,y)\in \mathbb{R}^2\} \\ &= \{x(1,1,0)+y(0,1,0)+z(0,0,1)/(x,y,z)\in \mathbb{R}^3\}. \end{aligned}$$

Ainsi Imf est engendré par trois vecteur qui sont libres car

$$\forall \lambda_1,\lambda_2,\lambda_3\in \mathbb{R},\lambda_1(1,1,0)+\lambda_2(0,1,0)+\lambda_3(0,0,1)=(0,0,0)\Rightarrow \lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=0$$

(A Faire c'est simple).
Ainsi la $dimImf=3$. ainsi f est surjective.
D'autre par sachant que la dimension de l'ensemble de départ est égale à la dimension de l'ensemble d'arrivée f, alors $\dim\ker f+\dim Imf=\dim \mathbb{R}^3,\Rightarrow \dim Imf=3-0=3$.

3. f est bijective car il est injective et surjective.

1. $g(x,y)=(2x+2y,x+y)$ est linéaire si et seulement si

$$\forall \alpha,\beta\in \mathbb{R},\forall (x,y),(x',y')\in \mathbb{R}^2; g(\alpha(x,y)+\beta(x',y'))=\alpha g(x,y)+\beta g(x',y').$$

$$\begin{aligned} g(\alpha(x,y)+\beta(x',y')) &= g(\alpha x+\beta x',\alpha y+\beta y') \\ &= (2\alpha x+2\beta x'+2\alpha y+2\beta y',\alpha x+\beta x'+\alpha y+\beta y') \\ &= (2\alpha x+2\alpha y,\alpha x+\alpha y)+(2\beta x'+2\beta y',\beta x'+\beta y') \\ &= \alpha(2x+2y,x+y)+\beta(2x'+2y',x'+y') \\ &= \alpha g(x,y)+\beta g(x',y') \end{aligned}$$

d'où g est linéaire.

2. Déterminons $\ker g$, et Img et donner leurs dimensions, g est-elle bijectives ?

$$\begin{aligned}\ker g &= \{(x,y)\in \mathbb{R}^2 / g(x,y)=(0,0)\}\\ &= \{(x,y)\in \mathbb{R}^2 / 2x+2y=0 \wedge x+y=0\}\\ &= \{(x,y)\in \mathbb{R}^2 / y=-x\}\\ &= \{(x,-x)/x\in \mathbb{R}\} = \{(1,-1)x/x\in \mathbb{R}\}.\end{aligned}$$

ainsi le $\ker f$ est engendré par le vecteur $(1,-1)$ non nul, alors $\dim \ker f = 1$. D'où g n'est pas injective.

$$\begin{aligned}Img &= \{(2x+2y, x+y)/(x,y)\in \mathbb{R}^2\}\\ &= \{x(2,1)+y(2,1)/(x,y)\in \mathbb{R}^2\}.\end{aligned}$$

Ainsi Img est engendré par deux vecteur qui ne sont libres c'est claire, alors elle est engendré par le vecteur $(2,1)$ $\dim Img = 1$.
Sachant que la dimension de l'ensemble de départ est égale à la dimension de l'ensemble d'arrivée g est bijective si elle est soit injective ou bien surjective or g n'est injective car $dim \ker g = 1$ et ni surjective car $\dim \mathbb{R}^2 = \dim Img + \dim \ker f = 2$

Exercice 02

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix},\ C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix},\ D = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},\ E = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

A est de type $(1,3)$ B est de type $(2,1)$ C est de type $(3,2)$ D est de type $(2,2)$ E est de type $(3,3)$

1. On peut effectuer les produits $AC, AE, BA, CB, CD, DB, DD, EC, EE$. Seules les matrices D et E sont carrées, et seule la matrice D est symétrique.
2. $\frac{1}{3}C = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{-2}{3} & 0 \\ \frac{-1}{3} & 1 \end{pmatrix}, C + 2C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -4 & 0 \\ -2 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -6 & 0 \\ -3 & 9 \end{pmatrix},$

$$C.D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}.\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},\ = \begin{pmatrix} 1.(-2)+0.1 & 1.(3)+0.1 \\ (-2).(-2)+0.1 & (-2).1+0.1 \\ (-1).(-2)+3.(1) & (-1).1+3.1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 4 & -2 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$$

$D^2 = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$

3. $|D| = \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = (-2).1 - (1).1 = -3$

$$|E| = \begin{vmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{vmatrix} = +0.\begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - 0.\begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + 4\begin{vmatrix} -2 & 1 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} = 20.$$

4. $|D| = -3 \neq 0$ ainsi D et inversible. Calculons son inverse : Sachant que :

$$D^{-1} = \frac{1}{det(D)} C^t.$$

Où C^t est la comatrice de D.
$D = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} + & - \\ - & + \end{pmatrix}$. Calculons les coffacteurs de D :

$$c_{11} = +.1 = 1, \quad c_{12} = -(1) = -1,$$

$$c_{21} = -(1) = -1, \quad c_{22} = +(-2) = -2$$

d'où $C = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}, C^t = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$

$$D^{-1} = \frac{-1}{3}C^t = \frac{-1}{3}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}.$$

$|E| = 20 \neq 0$ alors E est inversible. Calculons son inverse. Sachant que :

$$E^{-1} = \frac{1}{det(E)}C^t.$$

Où C^t est la comatrice de E.
$E = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}$. Calculons les coffacteurs de E

$$c_{11} = +det(E_{11}) = \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = -8.$$

$$c_{12} = -det(E_{12}) = -\begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = 4.$$

$$c_{13} = +det(A_{13}) = +\begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1.$$

$$c_{21} = -det(A_{21}) = -\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = -4.$$

$$c_{22} = +det(A_{22}) = +\begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = -8.$$

$$c_{23} = -det(A_{23}) = -\begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 2.$$

$$c_{31} = +det(A_{31}) = +\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} = 0.$$

$$c_{32} = -det(A_{32}) = -\begin{vmatrix} -2 & 0 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = 0.$$

$$c_{33} = +det(A_{33}) = +\begin{vmatrix} -2 & 1 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} = 5.$$

donc la matrice des cofacteurs est donnée par :

$$\begin{pmatrix} -8 & 4 & 2 \\ -4 & -8 & 1 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

et la comatrice et

$$C^t = \begin{pmatrix} -8 & -4 & 0 \\ 4 & -8 & 5 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$E^{-1} = \frac{1}{20}C^t = \frac{1}{20}\begin{pmatrix} -8 & -4 & 0 \\ 4 & -8 & 5 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

On peut vérifier que $E^{-1}E = I_3 = EE^{-1}$.

Exercice 03

1. $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$

   $A^3 = A^2A = \begin{pmatrix} -2 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -4 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$

   $A^3 + A^2 + A = \begin{pmatrix} -1 & -4 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$

2. $$A^3 + A^2 + A = -2I_3 \Leftrightarrow A(A^2 + A + I_3) = -2I_3 \Leftrightarrow A(\frac{-1}{2}A^2 - \frac{1}{2}A - \frac{1}{2}I_3) = I_3$$

   ce qui montre que A est inversible et que $A^{-1} = \frac{-1}{2}A^2 - \frac{1}{2}A - \frac{1}{2}I_3$.

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -1 \\ \frac{1}{2} & \frac{-1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & -4 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Exercice 04

1. Trouvons $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $A^2 = a.I_3 + b.A$.

$$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = a\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + b\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

   ainsi $a = 2, b = 1$.

2. $$detA = -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$$

   d'où A est inversible.

$$A^2 - A = 2I_3 \Rightarrow A(A - I_3) = 2I_3 \Rightarrow A(1/2(A - I_3)) = I_3$$

   ainsi $A^{-1} = 1/2(A - I_3)$

$$A^{-1} = 1/2\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Dr. I.Medjadj

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université des Sciences et de la Technologie d'Oran Mohammed Boudiaf

FACULTÉ CHIMIE L1 UEF Maths2

Fiche de TD 1(2019/2020)

"Les intégrales simples"

Exercice 01

I)Calculer les primitives suivantes en utilisant l'intégration par parties :

1. $I_1 = \int_0^{\pi} x\sin(x)dx$, 2.$I_2 = \int x\ln(x)dx$. 3. $I_3 = \int arctan(x)dx$ ④. $I_4 = \int \cos(x)e^x dx$.

II) Calculer les primitives suivantes en utilisant le changement de variable :

1. $I_1 = \int \sin(x)\cos(x)dx$ 2. $I_2 = \int_2^3 \frac{1}{\ln(x)x}dx$ 3.$I_3 = \int \frac{e^{\tan x}}{\cos^2(x)}dx$ ④.$I_4 = \int \frac{arcsin(x)}{\sqrt{1-x^2}}$.

Exercice 02

Calculer les primitives du type : $\int \frac{Ax+B}{ax^2+bx+c}dx$

1. $I_1 = \int \frac{1}{(x^2-x-2)}dx$. 2. $I_2 = \int \frac{1}{(x+1)^2(x-1)}dx$, 3. $I_3 = \int \frac{x+3}{x^2+2x+2}dx$ 4. $I_4 = \int \frac{x^4+1}{x^3+x}dx$.

Exercice 03

Calculer les primitives des fonctions trigonométriques suivantes :

1. $I_1 = \int \sin(2x)\cos(x)dx$, 2. $I_2 = \int_0^{\pi} \sin(x)^3 dx$ 3. $I_3 = \int \cos^2(x)dx$, 4.$I_4 = \int \frac{1}{1+\cos(x)+\sin(x)}dx$.

Exercice 04

Calculer les primitives suivantes :

1. $I_1 = \int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt[3]{x}+1}dx$, 2. $I_2 = \int \frac{\sqrt{x-1}}{x}dx$ 3. $I_3 = \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+1}}$, 4. $I_4 = \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+x-2}}$.

UTILE :

1. $\cos(a+b) = \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b) : coco - sisi$ 2. $\cos^2(a) = \frac{1+\cos(2a)}{2}$.
3. $\sin(a+b) = \cos(a)\sin(b) + \cos(b)\sin(a) : cosi + cosi$ 4. $\sin^2(a) = \frac{1-\cos(2a)}{2}$.
5. $\cos(a)\cos(b) = \frac{1}{2}(\cos(a-b) + \cos(a+b))$ 6. $\sin(a)\cos(b) = \frac{1}{2}(\sin(a+b) + \sin(a-b))$
7. $t = \tan\frac{x}{2}$, alors $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$, $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$, $\tan x = \frac{2t}{1-t^2}$, $dx = \frac{2}{1+t^2}dt$.

Bon courage!

Dr. I.Medjadj

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université des Sciences et de la Technologie d'Oran Mohammed Boudiaf

FACULTÉ CHIMIE L1 UEF Maths2

Fiche de TD 2(2019/2020)

"Les équations différentielles."

Exercice 01

Résoudre les équations différentielles du 1er ordre à variables séparables suivantes :

1. $xy - y' = 0$; 2.$(1 + x^2)dy = ydx$; 3. $(x^2 + 2)y' + 2xy = 0$; ④. $y' - ye^x = 0$

Exercice 02

Résoudre les équations différentielles du 1er ordre suivantes :

1. $y' - y = e^x$ 2. $y' + \frac{y}{x} = \ln(x)$; 3.$y' + 2y = 1$; ④. $y' - 2y = \cos(x) + 2\sin(x)$

Exercice 03

Résoudre les équations différentielles suivantes :

1. $y' + 2y = xy^2$, 2. $y' + y = y^3e^{3x}$; ③.$y' + \frac{1}{x}y = -y^2 \ln x$

Exercice 04 I)Résoudre les équations différentielles linéaires du 2ème ordre suivantes :

1. $y'' - y' - 2y = 0$, 2. $y'' + 2y' + y = 0$, 3. $y'' - y' + y = 0$, ④$y'' + y = 0$,
5. $y'' + 2y' + y = xe^x$, 6.$y'' - y' - 2y = e^{2x}$ 7.$y'' + y = 2e^x + \cos(x)$, ⑧. $y'' + y = e^x$.

II)[**Exercice supplémentaires**] Donner l'expression des solutions particulières :

1. $y'' - y' - 2y = e^{2x}$; 2.$y'' - 2y' + y = xe^x$, 3. $y'' + y = x^2e^x \sin(x)$;
4. $.y'' + 2y' + y = e^x + \sin(x)$; 5.$y'' + 4y = (x^2 + 1)e^x + e^{2x}\cos(x)$.

UTILE :

$f(x)$	Racines de l'équation caractéristique (E_r)	Solution particulière
$P_n(x)e^{\alpha x}$	α n'est pas une solution (E_r)	$y_p = \tilde{P}_n(x)e^{\alpha x}$
$P_n(x)e^{\alpha x}$	α est une solution d'ordre ω (E_r)	$y_p = x^{\omega}\tilde{P}_n(x)e^{\alpha x}$
$e^{\alpha x}(P_n(x)\cos(\beta x) + Q_m(x)\sin(\beta x))$	$\alpha \pm i\beta$ n'est pas une solution (E_r)	$y_p = e^{\alpha x}(\tilde{P}_k(x)\cos(\beta x) + \tilde{Q}_k(x)\sin(\beta x))$
$e^{\alpha x}(P_n(x)\cos(\beta x) + Q_m(x)\sin(\beta x))$ Avec $k \max n, m$	$\alpha \pm i\beta$ est une solution d'ordre ω (E_r)	$y_p = x\omega e^{\alpha x}(\tilde{P}_k(x)\cos(\beta x) + \tilde{Q}_k(x)\sin(\beta x))$

Avec $P_n(x), \tilde{P}_n(x)$ sont polynôme de degré n et $Q_m(x), \tilde{Q}_m(x)$ sont polynôme de degré m.

Bon courage!

Dr. I.Medjadj

Faculté de chimie L1 Maths2

Solution de la Fiche de TD 2(2019/2020)L1 Chimie

Exercice 01

Résoudre les équations différentielles du 1er ordre à variables séparables suivantes :

1. $xy - y' = 0 \Leftrightarrow y' = xy \Leftrightarrow \frac{dy}{dx} = xy \Rightarrow \frac{dy}{y} = xdx$

   On intégre : $\ln|y| = \frac{x^2}{2} + c \Rightarrow y = ke^{\frac{x^2}{2}}, k = \pm e^c, c \in \mathbb{R}$.

2. $(1+x^2)dy = ydx \Leftrightarrow \frac{dy}{y} = \frac{dx}{1+x^2} \Rightarrow \ln|y| = arctg(x) + c \Rightarrow y = ke^{arctg(x)}, k = \pm e^c, c \in \mathbb{R}$.

3. $(x^2+2)y' + 2xy = 0 \Leftrightarrow (x^2+2)\frac{dy}{dx} = -2xy \Rightarrow \frac{dy}{y} = -\frac{2xdx}{x^2+2} \Rightarrow \ln|y| = -\ln|x^2+2| + c, c \in \mathbb{R}$
   $\Rightarrow y = \frac{k}{x^2+2}$.

Exercice 02

Résoudre les équations différentielles du 1er ordre suivantes :

1. $(E) : y' - y = e^x$ on résout d'abord l'équation sans second membre c'est à dire homogène : $(E_h) : y' - y = 0$ on a :

   $$\frac{dy}{dx} = y \Rightarrow \ln|y| = x + c \Rightarrow y = Ke^x, k = \pm e^c, c \in \mathbb{R}.$$

   On cherche ensuite une solution particulière en ulilisant la méthode de la variation de la constante notée M.V.C, on pose :

   $$y(x) = k(x)e^x \Rightarrow y' = k'(x)e^x + k(x)e^x.$$

   En remplaçant dans (E) on aura :

   $$y' - y = k'(x)e^x = e^x \Rightarrow k(x) = x.$$

   Ainsi la solution particulière est donc donnée par :$y_p(x) = xe^x$ et la solution générale est :

   $$y = ke^x + xe^x.$$

2. $(E) : y' + \frac{y}{x} = \ln(x)$;on résout d'abord l'équation sans second membre c'est à dire homogène :
   $(E_h) : y' + \frac{y}{x} = 0$ on a :

   $$\frac{dy}{dx} = -y/x \Rightarrow \ln|y| = -\ln|x| + c \Rightarrow y = \frac{K}{x}, k = \pm e^c, c \in \mathbb{R}.$$

   On cherche ensuite une solution particulière en ulilisant la méthode de la variation de la constante notée M.V.C, on pose $y(x) = \frac{k(x)}{x} \Rightarrow y' = \frac{k'(x)}{x} - \frac{k(x)}{x^2}$ En remplaçant dans (E) on aura :

   $$y' - \frac{y}{x} = \frac{k'(x)}{x} = \ln(x) + c \Rightarrow k(x) = \int x\ln(x)dx.$$

   En utilisant l'intégration par parties on a :$k(x) = \frac{x^2}{2}\ln(x) - \frac{x^2}{4}$ Ainsi la solution particulière est donc donnée par : $y_p(x) = \frac{1}{x}[\frac{x^2}{2}\ln(x) - \frac{x^2}{4}]$ et la solution générale est :

   $$y = \frac{k}{x} + \frac{x}{2}\ln(x) - \frac{x}{4}.$$

3.$(E) : y' + 2y = 1$; résout d'abord l'équation sans second membre c'est à dire homogène :
$(E_h) : y' + 2y = 0$ on a :

$$\frac{dy}{dx} = -2y \Rightarrow \ln|y| = -2x + c \Rightarrow y = Ke^{-2x}, k = \pm e^c, c \in \mathbb{R}.$$

On cherche ensuite une solution particulière en ulilisant la méthode de la variation de la constante notée M.V.C, on pose $y(x) = k(x)e^{-2x} \Rightarrow y' = k'(x)e^{-2x} - 2k(x)e^{-2x}$ En remplaçant dans (E) on aura :

$$y' + 2y = k'(x)e^{-2x} = 1 \Rightarrow k(x) = \frac{1}{2}e^{2x}.$$

Ainsi la solution particulière est donc donnée par :$y_p(x) = \frac{1}{2}e^{2x}e^{-2x} = \frac{1}{2}$ et la solution générale est :

$$y = ke^{-2x} + \frac{1}{2}.$$